

LIVE #03

RESTORE POINT + DATAGUARD

Restore point só no primário? Erro de júnior.

DATAGUARD RESTORE POINT NO STANDBY

Janela de mudança com rollback, sem perder o DR

QUINTA 08/10 • 19H00



Roberto Sobrinho



Luis Salazar

COMUNIDADE NO WHATSAPP

Entra no grupo e não perde nada.

ENTRE NA COMUNIDADE

- Material e passo a passo das lives
- Avisos das próximas lives e convidados
- Conteúdo de Oracle e carreira DBA

Aponte a câmera do celular para o QR Code



chat.whatsapp.com/H2FXi3PBt7aLccQ4cG84DH

DBASOBRINHO 

DEPLOY DA **VERSÃO 2.0** NA JANELA

A aplicação APP_LOJA recebe um pacote com DDL e DML misturados

1 ALTER TABLE produto ADD preco_promocional

DDL

2 CREATE TABLE cupom

DDL

3 UPDATE produto: reajuste de 10% nos preços

DML

4 **UPDATE pedido SET status = 'CANCELADO' sem WHERE**

DML

5 CREATE PROCEDURE aplica_cupom

DDL

6 INSERT controle_versao: versão 2.0

DML

O BUG DO PASSO 4

5.000

pedidos viraram CANCELADO

Antes: 1.250 por status, soma 912,50

Depois: tudo cancelado, soma 1003,75

E o Data Guard já levou o erro para o DR.

COMO VOLTAR UM DEPLOY?

Cada opção comparada no que importa numa janela de mudança

SCRIPT DE ROLLBACK

- Desfaz só o que o dev lembrou
- Tempo imprevisível
- DDL misturado quase nunca volta

FLASHBACK TABLE / QUERY

- Não desfaz DDL
- Depende do UNDO
- Bom para erro pontual

RESTORE DE BACKUP

- Desfaz tudo
- Leva horas
- O standby precisa ser recriado

RESTORE POINT GARANTIDO

- Desfaz tudo, inclusive DDL
- Minutos
- O standby volta junto

O preço: tudo que entrou depois do ponto some. Por isso a aplicação fica parada na janela.

RESTORE POINT **NORMAL** x **GARANTIDO**

RESTORE POINT NORMAL

- Só um nome para um SCN
- Não segura nenhum flashback log
- Some quando o controlfile recicla
- Só volta se os logs ainda existirem

```
CREATE RESTORE POINT antes_janela;
```

RESTORE POINT GARANTIDO

- Trava os flashback logs desde o ponto
- Funciona até com o flashback desligado
- A volta até o ponto é garantida
- Esquecido: enche a FRA e para o banco

```
CREATE RESTORE POINT antes_janela  
GUARANTEE FLASHBACK DATABASE;
```

O QUE DIZ O FLASHBACK_ON

```
SQL> SELECT flashback_on FROM v$database;
```

YES

Flashback ligado

Volta para qualquer SCN dentro da retenção. No 19c o standby volta sozinho.

NO

Flashback desligado

Só tem volta com restore point garantido. É o cenário desta live.

RESTORE POINT ONLY

Com ponto garantido

O Oracle gera flashback log só para voltar até o ponto. Nenhum SCN além dele.

Retenção é meta, não garantia: com a FRA apertada o Oracle apaga flashback log antigo, mesmo dentro dos 1440 min.

QUANTO CUSTA ISSO?

RECURSO	ENTERPRISE EDITION	STANDARD EDITION 2
Flashback Database e restore point garantido	● Incluído	● Não tem
Flashback Query (AS OF)	● Incluído	● Incluído
Flashback Table, Drop e Transaction Query	● Incluído	● Não tem
Flashback Data Archive	● Incluído (compressão é paga)	● Incluído
Data Guard com standby montado	● Incluído	● Não tem
Standby aberto com apply (Real-Time Query)	● Active Data Guard (paga)	● Não tem

DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS registra cada recurso usado, e é isso que a auditoria olha. Neste lab ele já mostra Active Data Guard como usado. Confirme sempre no Licensing Information User Manual da versão.

FUNCIONA EM QUAL VERSÃO?

O roteiro da live roda igual no 12c. O 19c traz duas ajudas a mais.

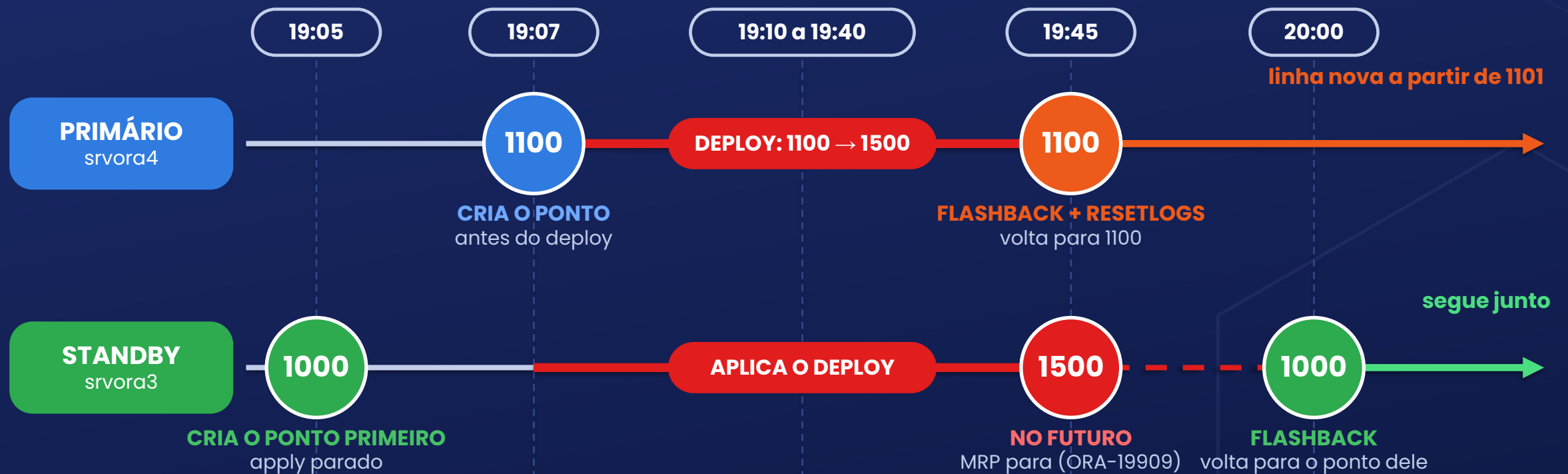
RECURSO	12c	19c OU MAIOR
Restore point garantido e flashback do primário	● Sim	● Sim
Ponto garantido no standby e flashback manual dele	● Sim	● Sim
MRP seguindo a linha nova depois do RESETLOGS	● Sim	● Sim
Parar o apply antes do deploy e só religar depois	● Sim	● Sim
Standby volta sozinho (flashback automático pelo MRP)	● Não	● Sim
Ponto replicado do primário (_PRIMARY)	● Não	● Sim

No 12c o MRP para com ORA-19909 e a volta do standby é manual, como na demo de hoje.

Fonte: Oracle Data Guard Concepts and Administration 19c (Changes in This Release) e 12.1 (Data Guard Scenarios)

POR QUE O STANDBY VEM PRIMEIRO

Uma linha para cada banco no tempo. SCN redondo para entender.



A regra: ponto do standby (1000) ANTES do ponto do primário (1100). **Ponto em 1200? Não volta.**

JANELA DE MUDANÇA **PASSO A PASSO**

Deploy deu errado? Rollback no primário e o standby volta junto.



20:20 Limpeza: DROP RESTORE POINT nos dois lados. Restore point esquecido enche a FRA.

RESETLOGS: A LINHA DO TEMPO SE DIVIDE

incarnation 6
antes da janela

RESETLOGS_CHANGE#
9491649

STANDBY fica aqui
aplicou o deploy, que não existe mais

PRIMÁRIO segue aqui
incarnation 7, aberta com RESETLOGS

● ● ● srvora3 · STANDBY · v\$database_incarnation

INCARNATION#	RESETLOGS_CHANGE#	STATUS
6	9489709	PARENT
7	9491649	CURRENT

Por que RESETLOGS?

O redo gerado depois do ponto não pode mais ser aplicado. O Oracle descarta essa história e abre uma incarnation nova.

O STANDBY FICA NO FUTURO

● ● ● srvora3 · alert_AUTOUS.log · flashback OFF

```
rfs: Effect of primary database OPEN RESETLOGS
Setting recovery target incarnation to 7
MRP0: Incarnation has changed! Retry recovery...
ORA-19906: recovery target incarnation changed
MRP0: Detected orphaned datafiles!
ORA-19909: datafile 1 belongs to an orphan
         incarnation

MRP0: Recovery coordinator performing automatic
      flashback of database to SCN: 9491647
ORA-38726: Flashback database logging is not on.
Background Media Recovery process shutdown
```

1

O RFS recebe a linha nova, mas o MRP morre: os datafiles ficaram órfãos na incarnation velha.

2

Uns 20 s depois, o 19c tenta voltar sozinho para o SCN do ponto replicado do primário.

3

Com o flashback desligado não dá: ORA-38726. A volta tem que ser manual.

O STANDBY VOLTA JUNTO

Três comandos no srvora3. Nada de recriar o DR.

● ● ● srvora3 · AUTOUS · PHYSICAL STANDBY

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY
  DATABASE CANCEL;    -- ORA-16136 é normal
FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT antes_janela;
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY
  DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

● ● ● alert depois

```
Flashback Restore Complete
Media Recovery start ... target inc# : 7, irscn : 9491648
PR00: Media Recovery Log ... thread_1_seq_1 ...
```

< 1 s

flashback do
standby no lab

inc 7

mesma incarnation
do primário

0 s

transport e apply lag

O PONTO **_PRIMARY** REPLICADO

● ● ● srvora3 · v\$restore_point

NAME	SCN	GAR	REP
ANTES_JANELA	9491561	YES	NO
ANTES_JANELA_PRIMARY	9491647	NO	YES

ANTES_JANELA

Criado no standby. GARANTIDO: segura os flashback logs.

ANTES_JANELA_PRIMARY

Veio sozinho do primário pelo redo. NORMAL: só marca o SCN.

Ele diz PARA ONDE voltar. Quem garante que DÁ para voltar é o ponto garantido do standby.

- No ensaio com flashback ligado, a volta automática usou o SCN do _PRIMARY.
- O DROP no primário apaga o _PRIMARY do standby sozinho, pelo redo.

3 FORMAS DE PROTEGER O STANDBY

FLASHBACK ON + MRP RODANDO

O 19c volta o standby sozinho, em uns 40 s.

Testado no lab

- Zero intervenção do DBA
- Depende do flashback log ainda estar na FRA

FLASHBACK OFF + PONTO GARANTIDO

MRP morre com ORA-19909. Flashback manual para o ponto.

Testado no lab

- Funciona sempre, sem flashback ligado
- Precisa do DBA na hora

CENÁRIO DA LIVE

MRP PARADO ANTES DO DEPLOY

Só religar o MRP. Nenhum flashback no standby.

Testado no lab

- O erro nunca chega ao DR
- DR atrasado durante a janela

E SE NÃO TIVESSE O PONTO NO STANDBY?

STANDBY	VOLTA AUTOMÁTICA (19c+)	VOLTA MANUAL	SEM VOLTA
Flashback ON + ponto	● Sim	● Sim	
Flashback ON, sem ponto	● Se a FRA não apagou	● Se a FRA não apagou	● Se apagou
Flashback OFF + ponto	● Não (ORA-19909)	● Sim, só para o ponto	
Flashback OFF, sem ponto	● Não	● Não	● Recriar o standby

A linha em laranja é o cenário da live. Flashback desligado e sem ponto no standby: o rollback do primário funciona, mas o DR morre junto.

PLANO B E REINSTATE MANUAL

SEM PONTO NO STANDBY (FLASHBACK ON)

```
●●● primário, depois standby  
  
-- PRIMARY: SCN da bifurcação  
SELECT resetlogs_change# - 2  
  FROM v$database;  
-- STANDBY, com o MRP parado  
FLASHBACK STANDBY DATABASE  
  TO SCN <scn>;
```

REINSTATE MANUAL = MESMA TÉCNICA

- 1 Pegar o SCN da bifurcação
- 2 Flashback até esse SCN
- 3 ~~CONVERT TO PHYSICAL STANDBY~~ *não precisa*
- 4 Subir o MRP

CHECKLIST DA JANELA

ANTES DO DEPLOY

- ✓ Banco é Enterprise Edition
- ✓ FLASHBACK_ON e FRA com folga
- ✓ Data Guard sem lag, MRP aplicando
- ✓ Foto da versão da aplicação
- ✓ Ponto garantido no STANDBY primeiro
- ✓ Ponto garantido no PRIMÁRIO
- ✓ Aplicação parada

NO ROLLBACK E DEPOIS

- ✓ Flashback + OPEN RESETLOGS no primário
- ✓ Standby na mesma incarnation
- ✓ Lag zerado, MRP aplicando
- ✓ Versão igual à foto de antes
- ✓ DROP RESTORE POINT nos dois lados
- ✓ FLASHBACK_ON de volta ao normal

LIVE #03

OBRIGADO!

Ficou dúvida? Deixe nos comentários.

Blog dbasobrinho.com.br

LinkedIn linkedin.com/in/dba.sobrinho

YouTube youtube.com/@dbasobrinho

Instagram @dbasobrinho

Próxima: LIVE #04 · QUARTA 14/10 · 18H00
Anderson Pedreira · Data Guard Failover e Reinstall

DBASOBRINHO 



ENTRE NA COMUNIDADE

Aponte a câmera do celular